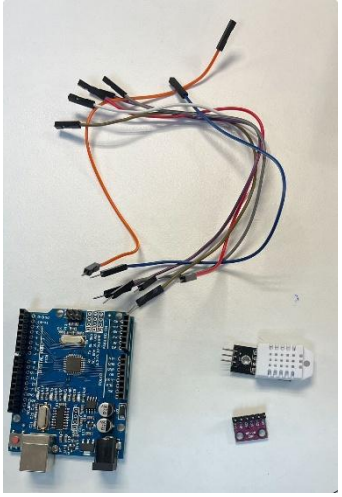
MATERIALES:

Arduino

Cables

sensor BMP280

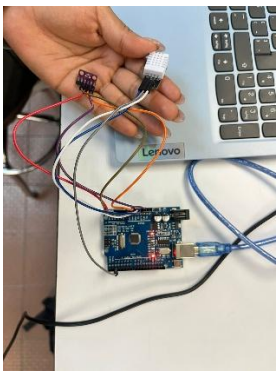
sensor DTH22

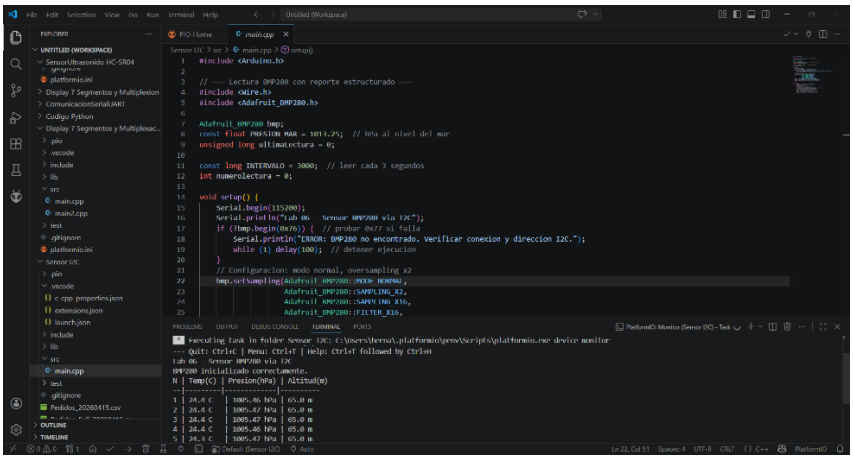


IMÁGENES DEL TRABAJO YA CONECTADO Y FUNCIONANDO

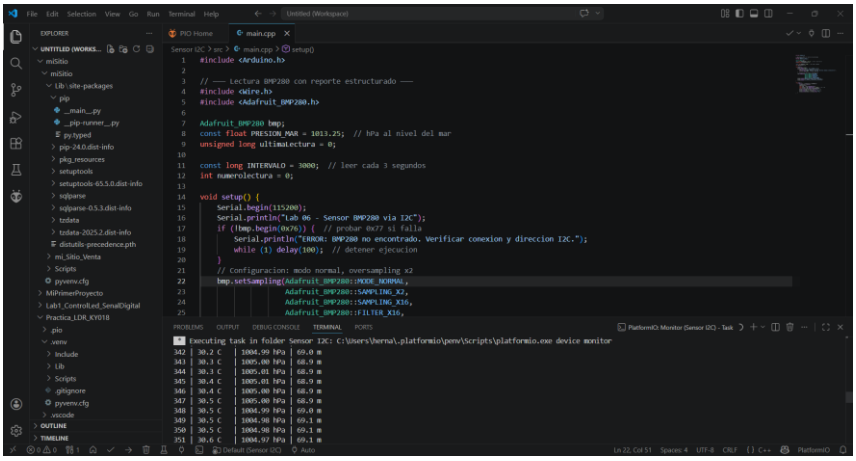
Cargar primero el I2C para verificar que el sensor es detectado. Debería reportar la dirección 0x76 o 0x77.

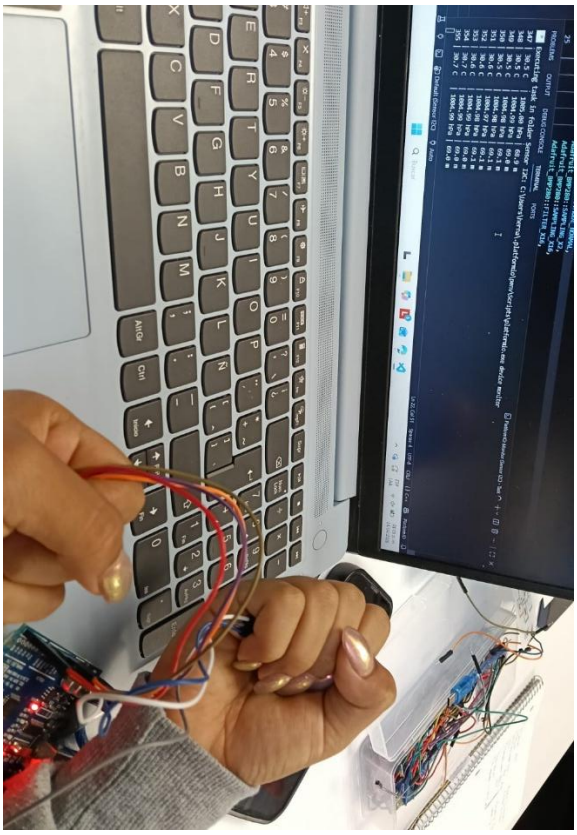
temperatura ambiente, ~18-28 grados C





Cubrir el sensor con la mano durante 30 segundos y observar si la temperatura sube.





Calcular la altitud a partir de la presión medida (incluida en la biblioteca). Comparar con la altitud real de tu ubicación (buscar en Google Maps).

El sensor marca una altitud de 65.0 m, mientras que la altitud real de mi ubicación en El Mante es de 80 m.

Hay una diferencia de 15 metros porque el sensor calcula la altitud basándose en la presión atmosférica actual, factores climáticos como la temperatura del aire y la presión local de afectan la precisión del cálculo.

PREGUNTAS DE REFLEXION Y REPORTE

1. ¿En qué dirección I2C fue detectado el sensor? ¿Que determina si es 0x76 o 0x77?

El sensor fue detectado en la dirección 0x76

Si el pin SDO está conectado a GND tierra, la dirección es 0x76 y si se conecta a VCC , la dirección cambia a 0x77.

2. ¿Cuántos dispositivos podrían conectarse simultáneamente en el mismo bus I2C del Arduino? ¿Qué limitación existe si dos sensores diferentes tienen la misma dirección fija?

Mas de 100 dispositivos aproximadamente

El microcontrolador no podrá distinguir quien responde también las lecturas o el bus se puede bloquear

3. ¿Por qué se usa 'millis()' en lugar de 'delay(3000)' para temporizar las lecturas? Describe una situación donde delay() causaría un problema real.

Permite un **multitasking simulado**. Mientras esperas los 3 segundos para la siguiente lectura, el procesador puede seguir ejecutando otras tareas, en cambio el delay 3000 congela el código, por ejemplo, el sistema necesitara detectar una emergencia de inmediato.

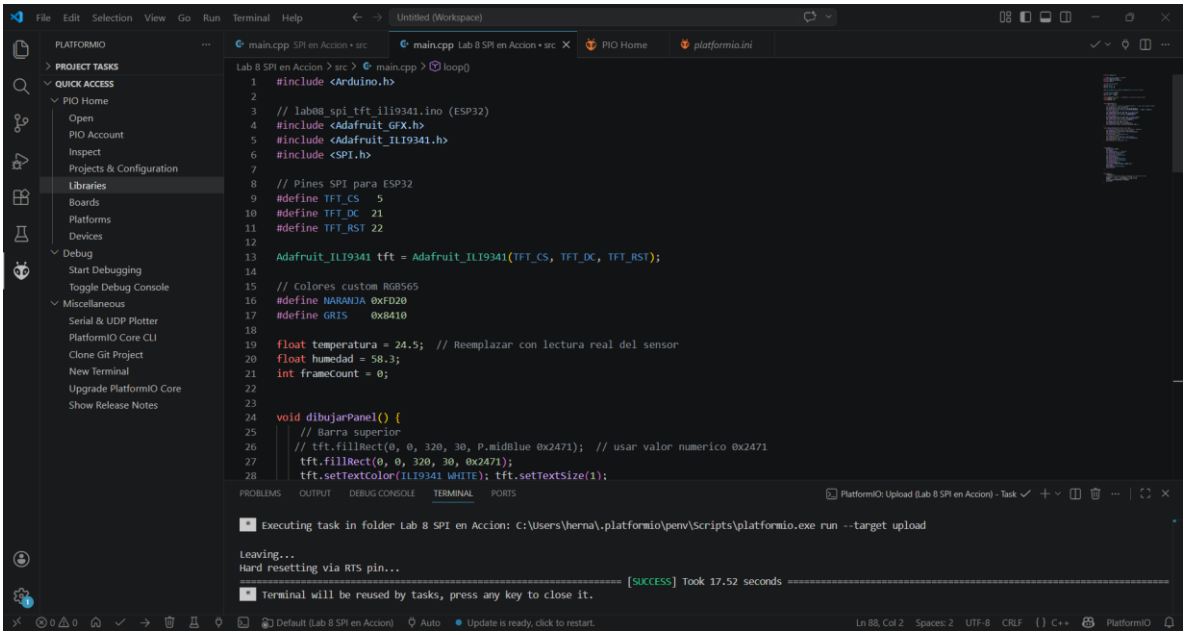
4. La altitud calculada por el sensor, ¿coincide con la altitud real de tu ubicación? ¿Por qué podría haber diferencia? ¿Qué factores afectan la precisión?

Podria coincider en algunas ocasiones, los factores que afectarias seria el clima como un día lluvioso o la temperatura del aire

5. Si quisieras agregar una pantalla OLED SSD1306 (también I2C, dirección 0x3C) al mismo bus, ¿necesitarías cambiar el cableado de SDA/SCL? Describe como conectarlas juntas.

No se necesita cambiar, simplemente conectas los pines SDA y SCL de la pantalla a los mismos pines del Arduino donde ya está el BMP280. Solo necesitas inicializar la pantalla en el código usando su propia dirección

LAB 8


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Untitled (Workspace)
PLATFORMIO
PROJECT TASKS
QUICK ACCESS
PIO Home
Open
PIO Account
Inspect
Projects & Configuration
Libraries
Boards
Platforms
Devices
Debug
Start Debugging
Toggle Debug Console
Miscellaneous
Serial & UDP Plotter
PlatformIO Core CLI
Clone Git Project
New Terminal
Upgrade PlatformIO Core
Show Release Notes
main.cpp SPI en Accion • src
main.cpp Lab 8 SPI en Accion • src
PIO Home
platformio.ini
Lab 8 SPI en Accion > src > main.cpp > loop()
#include <Arduino.h>
// lab08_spi_tft_ili9341.ino (ESP32)
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#include <SPI.h>
// Pines SPI para ESP32
#define TFT_CS 5
#define TFT_DC 21
#define TFT_RST 22
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// Colores custom RGB565
#define NARANJA 0xFD20
#define GRIS 0x8410
float temperatura = 24.5; // Reemplazar con lectura real del sensor
float humedad = 58.3;
int frameCount = 0;
void dibujarPanel() {
// Barra superior
// tft.fillRect(0, 0, 320, 30, P.midBlue 0x2471); // usar valor numerico 0x2471
tft.fillRect(0, 0, 320, 30, 0x2471);
tft.setTextColor(ILI9341 WHITE); tft.setTextSize(1);
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PlatformIO: Upload (Lab 8 SPI en Accion) - Task
Executing task in folder Lab 8 SPI en Accion: C:\Users\herna\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --target upload
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
[SUCCESS] Took 17.52 seconds
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Default (Lab 8 SPI en Accion)
Auto
Update is ready, click to restart.
Ln 88, Col 2 Spaces: 2 UTF-8 CRLF C++ PlatformIO